ETIKA PROFESI INFORMATIKA

Minggu Ke- 7



 Copyright © September 2026

Pokok Bahasan:

1. Perkembangan dunia internet
2. Pentingnya etika di dunia maya
3. Contoh etika berinternet
4. Tips aman berinternet
5. Bisnis dibidang TI

Copyright © September 2026

1. Perkembangan Dunia Internet

A. Perkembangan Internet

Internet merupakan kepanjangan dari Interconection Networking atau juga telah menjadi International Networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia.

Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) pada tahun 1973. Pada saat itu DARPA membangun Interconection Networking sebagai sarana untukk menghubungkan beberapa jenis jaringan paket data seperti CS-net, BIT-net, NSF-net dll.

Copyright © September 2026

Lanjutan…

Tahun 1972, jaringan komputer yang pertama dihasilkan adalah ARPnet yang telah menghubungkan 40 titik dengan menggunakan FTP. Pada perkembangannya titik yang dihubungkan semakin banyak sehingga NCP tak lagi dapat menampung, lalu ditemukan TCP dan IP.

Tahun 1984, host berkembang menjadi DNS dan tahun 1990 terdapat penambahan aplikasi diantaranya www, wais dan ghoper.

Dari segi penggunaan internet pun mengalami perkembangan mulai dari aplikasi sederhana seperti chatting hingga penggunaan VOIP

Copyright © September 2026

Lanjutan…

B. Beberapa alasan mengapa internet memberikan dampak besar dalam segala aspek kehidupan :

a. Informasi di Internet dapat diakses 24 jam
b. Biaya relatif murah dan bahkan gratis
c. Kemudahan akses informasi dalam melakukan transaksi
d. Kemudahan membangun relasi dengan pelanggan
e. Materi dapat di up-date dengan mudah
f. Pengguna internet telah merambah ke segala penjuru dunia

Copyright © September 2026

Lanjutan…

C. Karakteristik Dunia Maya (menurut Dysson, 1994) :

a. Beroperasi secara virtual/maya
b. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat
c. Dunia maya tidak mengenal batas – batas teritorial
d. Orang – orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitas nya tanpa menunjukan identitas
e. Informasi didalamnya bersifat publik

Copyright © September 2026

2. Pentingnya Etika di Dunia Maya

Perkembangan internet yang begitu pesat menuntut dibuatkannya aturan – aturan atau etika beraktifitas di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa alasan pentingnya etika dalam dunia maya :

a. Pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda.

b. Pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam anonymouse, yang mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi

c. Bermacam fasilitas di internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis / tidak etis

d. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat yang memungkinkan masuknya ‘penghuni’ baru. Untuk itu mereka perlu diberi petunjuk agar memahami budaya internet.

 Copyright © September 2026

3. Contoh Etika berinternet

Netiket atau Nettiquette, adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet yang ditetapkan oleh IETF (*The internet Enginnering Task Force*). IETF adalah sebuah komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet.

 Copyright © September 2026

Lanjutan…

Berikut salah satu contoh etika yang telah ditetapkan oleh IETF :

Netiket one to one communication : adalah kondisi dimana komunikasi terjadi antar individu dalam sebuah dialog. Contoh komunikasi via email. Hal – hal yang dilarang :

a. Jangan terlalu banyak mengutip

b. Perlakukan email secara pribadi

c. Hati – hati dalam menggunakan huruf kapital

d. Jangan membicarakan orang lain

e. Jangan menggunakan CC (*Carbon Copy*)

f. Jangan gunakan format HTML

g. Jawablah secara masuk akal

 Copyright © September 2026

4. Tips Aman Dalam Dunia Cyber

Menghindari & menangkal spaM, Malware, ransoMware, virus & spyware :

1. Rajin Update Sistem

   Malware/virus selalu mencari kelemahan (vulnerability) di setiap sistem agar bisa dibobol. Sistem operasi, software anti virus komputer dan smartphone harus diperbarui (update) sesuai rekomendasi pabrik, sehingga sistem keamanan sudah menggunakan sistem yang terbaru dan sudah diuji coba terhadap malware versi sebelumnya

Copyright © September 2026

2. Gunakan & Update Anti Virus (AV)/ Anti Spam atau Anti Spyware/Worm untuk PC, Gawai dan Smartphone, agar selalu mempunyai penangkal virus/spam terbaru. Scan secara menyeluruh dan berkala untuk mencegah program malware, virus, spam, worm yang ingin masuk ke dalam komputer/smartphone anda
3. Backup dokumen, foto atau berkas penting lainnya ke flashdisk, harddisk cadangan (offline) atau ke layanan google dropbox (online). Agar memiliki data cadangan. Jika data anda hilang karena virus atau di sandera oleh ransomware yang meminta uang tebusan, maka dapat dipulihkan (recovery) dengan data backup

 Copyright © September 2026

4. Jangan klik link web atau download file yang tidak dikenal. Karena dapat membangunkan malaware, virus, ransomware yang ada di file yang didownload atau attachment yang diklik, konsekwensinya data dalam gawai anda sudah terkontaminasi, termasuk daftar alamat (address book) digunakan oleh peretas untuk fase duplikasi malware dan penyebaran berikutnya
5. Berhati-hati gunakan wfi public. Terutama jika anda ingin melalukan transaksi keuangan, perbankan, ecommerce, credit cards serta aplikasi yang kritis dan strategis

 Copyright © September 2026

6. Tidak gunakan perangkat pribadi di tempat bekerja, untuk memproses pekerjaan perusahaan

Cara penjagaan berlapis serangan cracker dari Internet dan dalam Sistem:

1. Memasang proteksi perimeter di peripheri (pagar) seperti Firewall, Router untuk sistem LAN internal perusahaan anda. Proxy di peripheri untuk memisahkan IP Internet Siber yang beresiko (compromised) dengan IP Private untuk semua PC dan gadget dilingkungan LAN Perusahaan. Proxy untuk memisahkan IP dunia cyber yang berbahaya (compromised) dengan IP Private untuk semua PC dan gadget dilingkungan LAN Perusahaan.

 Copyright © September 2026

2. Anti virus, Anti Spam, Anti Malware, Sensor konten di Server dan disetiap PC serta peralatan Anti Insider Threat yang merupakan pertahanan berlapis (defence in depth) bagi sebuah korporasi dan enterprise

 Copyright © September 2026

Bahaya dan cara hindari Penipuan Phishing & social engineering di internet

Sosial Engineering (SosEng) menggunakan metode penyamaran, misalnya menyaru sebagai bos perusahaan dan menelpon satpam atau admin web untuk mendapatkan informasi rahasia seperti password. Modus SosEng yang lain adalah mengaku customer service sebuah bank atau kartu kredit dan minta informasi pribadi seperti pin atau data pribadi lainnya.

Copyright © September 2026

Phishing adalah upaya menyaru sebuah situs untuk melakukan penipuan. Kasus phishing terkenal pernah menimpa Klikbca.com Si cracker ini menyaru Klikbca.com dengan membuat beberapa situs yang mirip misalnya clickbca.com, clikbca.com atau Klik-bca.com. Nah korban yang tidak teliti membaca domain akan tertipu masuk situs phishing milik cracker. Selanjutnya cracker ini akan melakukan data mining pasword, login yang diketik oleh si korban, karena si korban sekarang bukan masuk ke situs BCA resmi tapi masuk ke situs si Cracker. Akhirnya si Cracker memiliki login dan password si korban dan dengan cepat menguras saldo si korban dengan cara phishing

Copyright © September 2026

1. Jangan panik dan tetap tenang menghadapi serangan phishing.
2. Segera hubungi call center atau datangi kantor dari perusahaan yang asli atau sebenarnya. Jelaskan anda ditenggarai menjadi korban phishing, agar informasi rahasia korban yang sudah dimiliki pelaku phishing segera di reset dan diubah agar pelaku phishing tidak dapat menguras rekening bank si korban.

 Copyright © September 2026

3. Laporkan ke polisi agar situs penyamar pelaku phishing segera di blokir, ditutup dan pelaku phishing dikejar.
4. Rubah semua password dan login informasi agar tidak disusupi oleh cracker tersebut.

Copyright © September 2026

5. Bisnis di bidang Teknologi Informasi

A. Alasan pentingnya etika dalam berbisnis

Beberapa alasan yang membuat bisnis perlu dilandasi oleh suatu etika

a. Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri bahkan nasib umat manusia yang terlibat didalamnya.

b. Bisnis adalah bagian penting dari masyarakat, sebagai hubungan antar manusia bisnis membutuhkan etika yang mampu memberi pedoman bagi pihak yang melakukannya.

c. Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Etika dibutuhkan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya.

 Copyright © September 2026

Lanjutan…

B. Prinsip dasar etika bisnis

Sony Keraf (1991) dalam buku *Etika bisnis : Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, mencatat beberapa hal yang menjadi prinsip dari etika bisnis, antara lain:

a. Prinsip otonomi

b. Prinsip kejujuran

c. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat

d. Prinsip keadilan

e. Prinsip hormat pada diri sendiri

Copyright © September 2026

Lanjutan…

C. Bisnis di bidang Teknologi Informasi

Beberapa kategori bisnis di bidang TI :

a. Bisnis di bidang industri perangkat keras

   bergerak di bidang rekayasa perangkat keras, contoh IBM, Compaq dll

b. Bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak

   dilakukan oleh perusahaan atau individu yang menguasai teknik rekayasa yaitu kegiatan engineering yang meliputi analisis, desain, spesifikasi, implementasidan validasi untuk menghasilkan produk perangkat lunak. Contoh : Microsoft, adobe dll

 Copyright © September 2026

Lanjutan…

c. Bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang

   bisnis yang bergerak di bidang pemasaran produk komputer baik oleh vendor ataupun secara pribadi.

d. Bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi

   Bisa berupa lembaga – lembaga kursus komputer sampai dengan perguruan tinggi bidang komputer. Contoh : BSI

e. Bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi

   Pemeliharaan bisa dilakukan oleh pengembang melalui divisi technical support atau spesialisasi bidang maintenance dan teknisi

Copyright © September 2026

Lanjutan…

Tantangan umum bisnis di bidang TI :

a. Tantangan inovasi dan perubahan yang cepat
b. Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi
c. Tantanga pergaulan internasional
d. Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi
e. Tantangan pengembangan sumber daya manusia

 Copyright © September 2026

BAHAN DISKUSI

1. Berikan contoh pelanggaran undung-undang ITE yang saat ini ramah dibahas!
2. Jelaskan Analisa anda terhadap kasus tsb!

Copyright © September 2026